Modele de reflexie

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Modele empirice pentru calculul reflexiei luminii

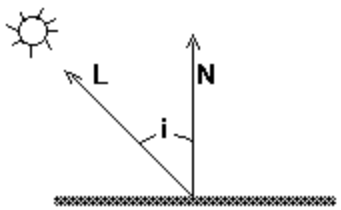
- Caracteristicile luminii reflectate intr-un punct al suprafaţei unui obiect depind de :
  - lungimile de undă conţinute în lumina incidentă,
  - direcţia şi geometria sursei luminii incidente,
  - orientarea suprafeţei in punctul respectiv,
  - proprietăţile materialului din care este construită suprafaţa.

- Expresia care modelează intensitatea luminii reflectate într-un punct al unei suprafeţe este definită pentru o suprafaţă necolorată şi o **lumină incidentă monocromatică**, deci caracterizată printr-o anumită lungime de undă, λ.
- In cazul general, **lumina reflectată nu este monocromatică**, de aceea pentru calculul său expresia ar trebui să fie evaluată continuu pe întregul domeniu al spectrului de modelat.
- In practică, expresia se evaluează separat pentru cele trei culori primare, R, G, B.

Modelarea reflexiei difuze a luminii provenite de la o sursa

Aproximarea reflexiei difuze intr-un punct al unei suprafete 3D

- Lumina reflectată difuz de o suprafaţă este dispersată regulat în toate direcţiile.
- **Legea lui Lambert** defineşte reflexia luminii provenite de la o **sursă punctiformă**, de către un difuzor perfect:



Reflexia difuza

$Id = Isursa * kd * \cos(i) \qquad 0 <= i <= \pi/2$

N – normala la suprafata in punctul considerat

Isursa – este intensitatea luminii incidente (provenita de la sursa de lumina)

Kd – este coeficientul de difuzie a luminii incidente, dependent de materialul suprafetei: suprafata reflecta/absoarbe/transmite lumina in anumite proportii: $0 <= kd <= 1$

Id este intensitatea luminii reflectate difuz de suprafata

- Dacă i este mai mare ca π/2, suprafaţa nu primeşte lumină de la sursă (sursa de lumină se află în spatele suprafeţei).

Modelarea reflexiei luminii ambiante

Lumina ambianta

- Modeleaza lumina provenita de la celelelte obiecte ale scenei 3D: este o sursa de lumina distribuita uniform in spatiu.
- Lumina ambianta este reflectata la fel in price punct al unei suprafete. Intensitatea sa depinde de intensitatea luminii ambiante si de proprietatile suprafetei.
- Reflexia luminii ambiante este modelata prin:

  Ia*ka, unde

  Ia– este intensitatea luminii ambiante iar

  0<= ka<= 1 este coeficientul de difuzie a luminii ambiante, dependent de materialul suprafetei.

Atunci:

Id – intensitatea luminii reflectate difuz intr-un punct al unei suprafete

Id = reflexia luminii ambiante + reflexia difuza a luminii de la sursa =

Ia * ka + Isursa * kd* cos(i)

$0 <= i <= \pi/2$

Modelarea atenuarii luminii de la o sursa

Sursa directionala: sursa aflata la distanta foarte mare (infinit) de scena 3D

- Vectorul L este acelasi in orice punct al suprafetei
- Pentru 2 suprafete paralele, cu aceleasi proprietati de material, rezulta aceeasi Id → daca proiectiile suprafetelor se suprapun in imagine, ele nu se vor distinge.

Intensitatea luminii descreşte proporţional cu inversul pătratului distanţei de la sursa de lumină la suprafata.

Id = Ia* ka + fat * Isursa* kd* cos(i), unde fat = $1/d^2$ este funcţia de atenuare a luminii de la o sursa
d este distanţa de la sursă la punctul de pe suprafaţă considerat.

- Corecţia nu satisface cazurile în care sursa este foarte îndepărtată: atenuare prea mare
- Dacă sursa este la distanţă foarte mică de scenă, atenuarile obţinute pentru două suprafeţe aflate la distante putin diferite de sursa, vor fi mult diferite.
- In practica se foloseste factorul de atenuare: fat = $\min(1/(c1 + c2*d + c3*d^2), 1)$
  c1, c2 şi c3 sunt trei constante care se asociază sursei de lumină.
- Constanta c1 se alege astfel încât numitorul să nu devină prea mic atunci când sursa este foarte apropiată. Valoarea funcţiei este limitată la 1 pentru a se asigura atenuarea.

Culoarea luminii reflectate difuz (1)

- Lumina incidenta poate contine mai multe lungimi de unda: → reflectate in mod diferit de o suprafata

  Csursa = [IsursaR, IsursaG, IsursaB] – culoarea luminii sursei

  Ca = [IaR, IaG, IaB] – culoarea luminii ambientale

- O suprafata reflecta in mod diferit componentele R, G, B ale luminii incidente.

❖ Ex: o suprafata care absoarbe din lumina incidenta componentele de verde (G) si albastru (B),

- Daca lumina incidenta este alba, suprafata va fi vazuta ca rosie:

  [1,1,1] – [0,1,1] = [1,0,0]

- Daca lumina incidenta este rosie, suprafata va fi vazuta tot ca rosie:

  [1,0,0] – [0,1,1] = [1,0,0] (componenetele G si B au valoarea zero – nu pot fi extrase)

- Daca lumina incidenta este verde, suprafata va fi vazuta ca neagra (componenta verde a fost absorbita):

  [0,1,0] – [0,1,1] = [0,0,0]

➢ Rezulta: coeficientii de difuzie a luminii de catre o suprafata depind de componentele luminii incidente si de proprietatile suprafetei

Culoarea luminii reflectate difuz (2)

ka = [kaR, kaG, kaB] – coeficientii de difuzie a componentelor R, G, B din lumina ambientala

kd = [kdR, kdG, kdB] – coeficientii de difuzie a componentelor R, G, B din lumina provenita de la sursa

- Expresia luminii reflectate difuz se evalueaza separat pentru cele 3 componente ale luminii incidente, R,G,B:

  $Id\lambda = Ia\lambda * ka\lambda + fat * Isursa\lambda * kd\lambda * \cos(i)$, unde λ: lungimea de unda

sau:

- Cd = [IdR, IdG, IdB] - culoarea luminii reflectate difuz

  Cd = [IaR *kaR + fat*IsursaR *kdR *cos(i),

  IaG *kaG + fat*IsursaG *kdG *cos(i),

  IaB *kaB + fat*IsursaB *kdB *cos(i)]

- ka (kaR, kaG, kaB) si kd (kdR, kdG, kdB) sunt caracteristici ale materialului suprafetei, numite: culoarea ambiantala si culoarea difuza a materialului.

Modelarea reflexiei difuze

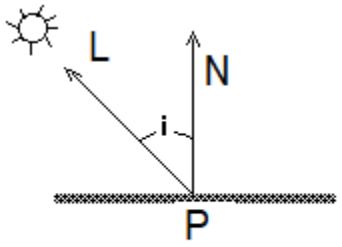
- Stiind că

  cos(i)=L· N / (|L|·|N|) = Lu·Nu

  unde: N este normala la suprafata in P

  L este vectorul din P catre sursa de lumina

  (L· N) – produsul scalar al vectorilor L, N



Reflexia difuza in punctul P

- Rezulta ecuatia care modeleaza lumina reflectata difuz:

❖ $Id\lambda = Ia\lambda * ka\lambda + fat * Isursa\lambda * kd\lambda * (Lu \cdot Nu)$

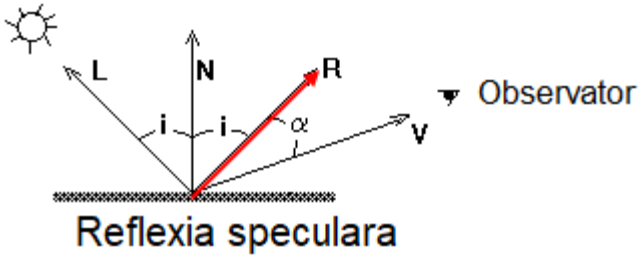
Cd = [IdR, IdG, IdB] – culoarea luminii reflectate difuz

Pentru a include si cazul in care $i > \pi/2$ (lumina de la sursa nu ajunge in punctul considerat):

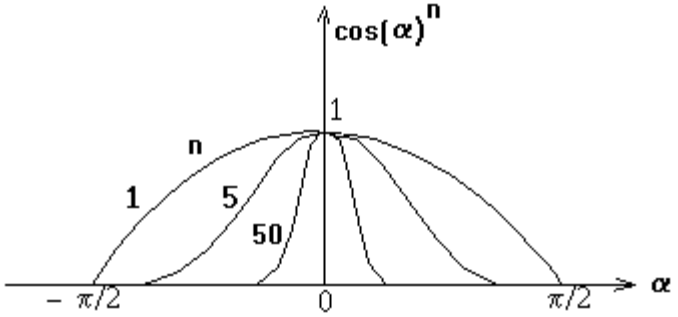
$I\lambda = Ia\lambda * ka\lambda + fat * Isursa\lambda * kd\lambda * \max((Lu \cdot Nu), 0)$

Modelarea reflexiei speculare (1)

- Un reflector perfect, de exemplu o oglindă, reflectă lumina numai într-o singură direcţie, R, care este simetrică cu L faţă de normala la suprafaţă → numai un observator situat exact pe direcţia respectivă va percepe raza reflectată:



Reflexia speculara



Functia de distributie spatiala a luminii reflectate specular

• Pentru materialele imperfect reflectante cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de distribuţia spaţială a luminii reflectate specular:

- la suprafeţele netede (ex. metale) distribuţia este dreaptă şi focalizată;
- la suprafeţele cu rugozităţi (ex. hartia) ea este dispersată.
- se aproximeaza prin $\cos(\alpha)^n$ (modelul Bui-Tuong Phong) unde n este exponentul de stralucire al materialului.

Modelarea reflexiei speculare (2)

Modelul Phong pentru aproximarea reflexiei speculare intr-un punct al unei suprafete 3D:

$$I_{s\lambda} = I_{sursa\lambda} * w(i,\lambda) * \cos(\alpha)^n$$

w(i, λ) este funcţia de reflectanţă, i - unghiul de incidenţă iar λ - lungimea de undă a luminii incidente

In practica, w(i, λ) este înlocuită cu o constantă determinată experimental, numită **coeficientul de reflexie speculară al materialului, notat** $k_{s\lambda}$.

- Modelul practic al reflexiei speculare:

$$I_{s\lambda} = I_{sursa\lambda} * k_{s\lambda} * \cos(\alpha)^n$$

$\cos(\alpha) = R \cdot V / (|R| \cdot |V|) = Ru \cdot Vu$

Rezulta:

$$I_{s\lambda} = I_{sursa\lambda} * fat * k_{s\lambda} * (Ru \cdot Vu)^n$$

Pentru a include si cazul in care α = 90:

$$I_{s\lambda} = I_{sursa\lambda} * fat * k_{s\lambda} * \max((Ru \cdot Vu)^n, 0)$$

Modelarea reflexiei speculare (3)

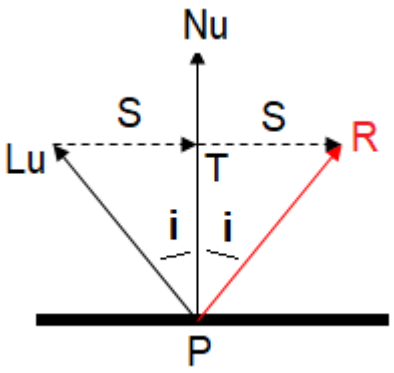
Reflexia speculara nu poate avea loc daca in punctul considerat nu se primeste lumina de la sursa:

$Is\lambda = lum * Isursa\lambda * fat * ks\lambda * \max((Ru \cdot Vu)^n, 0)$

$lum = 1$ daca $(Lu \cdot Nu) > 0$ $\quad (0 <= i < \pi/2)$

$= 0$ altfel

Calculul directiei reflexiei speculare



- Vectorul R este simetricul vectorului L faţă de N.
- Proiectia scalara a vectorului Lu pe directia normalei este marimea segmentului PT: $|Lu|\cos(i) = \cos(i) = Lu \bullet Nu$
- Proiectia vectoriala a lui Lu pe directia normalei este **vectorul PT**, care are lungimea segmentului PT si directia normalei:

$(Lu \bullet Nu) * Nu / |Nu| = (Lu \bullet Nu) * Nu$

$R = Lu + 2 * S$, $PT = Lu + S \rightarrow S = PT - Lu$

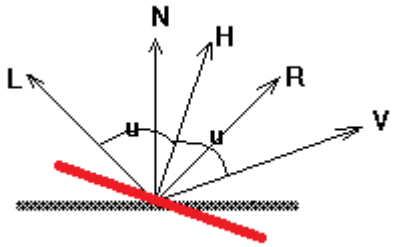
$R = Lu + 2(PT - Lu) = Lu + 2 * (Lu \bullet Nu) * Nu - 2 * Lu = 2 * (Lu \bullet Nu) * Nu - Lu$

$R = 2 * (Lu \bullet Nu) * Nu - Lu$

Modelarea reflexiei speculare (4)

O altă formulare a modelului Phong pentru reflexia speculara foloseste vectorul median, notat cu H în figura. El face unghiuri egale cu L şi cu V.

- Dacă suprafaţa ar fi orientată astfel încât normala sa să aibă direcţia lui H, atunci observatorul ar percepe lumina specular maximă (deoarece ar fi pe direcţia razei reflectate specular).



- Termenul care exprimă reflexia specular este în acest caz:

$I_{s\lambda} = I_{sursa\lambda} * f_{at} * k_{s\lambda} * (N_u \bullet H_u)^n$, unde $H_u = (L_u + V_u) / |(L_u + V_u)|$

Atunci când sursa de lumină şi observatorul sunt la infinit, utilizarea termenului Nu•Hu este avantajoasă deoarece Hu este constant (acelasi in toate punctele unei suprafate).

Modelul de iluminare locala(1)
- lumina reflectata intr-un punct al unei suprafete -

Modelul de iluminare locala (numit şi Modelul de reflexie Phong)

Combina culorile datorate:

reflexiei luminii ambientale – culoarea_ambientala,

reflexiei difuze a luminii de la o sursa / surse – culoarea_difuza

reflexiei speculare a luminii de la o sursa/ surse – culoarea_speculara

❖ Reflexia luminii într-un punct al unei suprafeţe determina culoarea sa în acel punct.

$I\lambda = Ia\lambda * ka\lambda + fat * Isursa\lambda [kd\lambda * max((Lu \bullet Nu),0) + lum * ks\lambda * max((Ru \bullet Vu)^n ,0)]$

lum = 1 daca (Lu • Nu) > 0 (0<= i < π/2)

= 0 altfel

Modelul de iluminare locala(2)

- Dacă scena 3D este luminată de m surse de lumină:

$$I\lambda = Ia\lambda * ka\lambda + \sum_{1<=i<=m} fat_i * Isursa\lambda_i * [kd\lambda * max((Lu_i \bullet Nu),0) + lum_i * ks\lambda * max((Ru_i \bullet Vu)^n,0)]$$

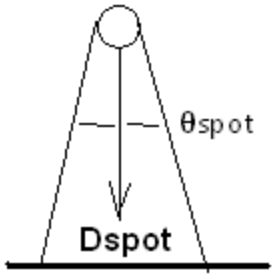
- La cele 3 componente se poate adauga culoarea_emisa de suprafata. Rezulta:

  Culoarea intr-un punct al unei suprafete
  = culoarea_emisa + culoarea_ambiantala + culoarea_difuza + culoarea_speculara

- **Culoarea emisa** :
  - lumina emisa de o suprafata
  - independenta de sursele de lumina
  - aceeasi in orice punct al suprafetei
  - nu lumineaza obiectele din jur
  - culoarea_emisa = Ke, o constanta

Efectul de spot

- In modelul de iluminare locala, sursa de lumina este considerata punctiforma. Lumina produsa de o sursa punctiforma este omnidirectionala.
- Efectul de spot simuleaza o sursa de lumina care produce un con de lumina.
- Numai suprafetele aflate in conul de lumina primesc lumina de la sursa.

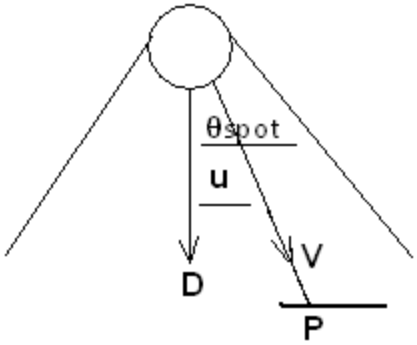


Conul de imprastiere a luminii se calculeaza folosind:

-Pozitia spotului (sursei de lumina)

-Directia spotului

-Imprastierea luminii spotului (θspot)



Un punct P al unei suprafete primeste lumina de la spot daca u< θspot:

$$\cos(u) > \cos(\theta spot)$$

sau

$$Vu \bullet Du > \cos(\theta spot)$$